Verschieben, spiegeln, strecken mehr

Aussage beurteilen · Term gesucht · Abbildung gesucht

GK '19 B2.2h **1.** Der Hormonspiegel wird bei normaler Wirkstoffmenge durch $h(t) = 6t \cdot e^{-0{,}05t} + 40$, bei erhöhter durch $h_k(t) = k \cdot t \cdot e^{-0{,}05t} + 40$ mit $k > 6$ beschrieben ($t \geq 0$ in Tagen, Werte in Prozent des Sollwerts). Beschreibe mindestens drei Gemeinsamkeiten oder Unterschiede der Graphen von h und h_k.

IQB '22 A1.2b **2.** Gegeben ist die Funktion g mit $g(x) = 2^x$, $x \in \mathbb{R}$. Ihr Graph wird um 3 in negative x-Richtung verschoben. Weise nach, dass der verschobene Graph auch durch eine Streckung des Graphen von g in y-Richtung entsteht.

IQB '21 A1.3b **3.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = \cos x + 2$. Der Graph von g entsteht aus dem Graphen von f durch Streckung mit dem Faktor 0,5 in x-Richtung und Verschiebung um 1 in negative y-Richtung. Gib einen Funktionsterm von g an.

1: 20 (h_k'(t) = k · (1 − 0,05t) · $e^{-0,05t}$); h_k hat das größere Maximum (z. B. h_8(20) ≈ 98,9 gegen h(20) ≈ 84,2) | 2: 8 · 2^x; das ist der Graph von g, in y-Richtung mit dem Faktor 8 gestreckt | 3: x durch 2x ersetzen; cos(2x) + 1

IQB '24 A1.1b **4.** Der Graph G_f einer Funktion f hat den Tiefpunkt $(1 \mid -1)$. Gegeben ist u mit $u(x) = -f(x) + 2$. Beschreibe, wie der Graph von u aus G_f entsteht, und gib die Koordinaten des Hochpunkts des Graphen von u an.

IQB '24 B2.1d **5.** Gegeben ist eine Funktion f und die Funktion g mit $g(x) = a \cdot f(b \cdot x)$, $a, b > 0$. Der Punkt $(8 \mid 8)$ des Graphen von f wird dabei zum Punkt $(10 \mid 12)$ des Graphen von g. Beschreibe die Bedeutung von a und b für den Graphen und berechne ihre Werte.

4: G_{-f} an der x-Achse spiegeln, dann um 2 nach oben verschieben; (1|3) | 5: a streckt in y-Richtung mit dem Faktor a, b in x-Richtung mit dem Faktor 1/b; 0,8; 1,5